

Progetto di Ingegneria del Software 2026/2027

Università Ca' Foscari Venezia

Piano di Progetto (D2)

versione 1.0

I paguri

16/10/2026

Document Informations

Nome Progetto	App Laboratorio in Campo	Acronimo	I paguri
Deliverable	D2 – Piano di Progetto		
Data di Consegna	16/10/2026		
Team Leader	Ibrahima Tely Barry		892315@stud.unive.it
Team members	Damiano Scarpa, Claudia Cogoni, Nicola Sossai, Taj Uddin		

Document History

Version	Issue Date	Stage	Changes	Contributors
1.0	16 / 10 / 2026	Final	Prima emissione	Tutto il team

Indice

1. Introduzione *4*

1.1. Descrizione generale del progetto **4**

1.2. Scopo e obiettivi del piano **4**

1.3. Definizioni, acronimi e riferimenti **4**

1.4. Struttura del documento **5**

2. Organizzazione del progetto *5*

2.1. Modello di processo **5**

2.2. Struttura organizzativa e Responsabilità Progetto **6**

2.3. Interfacce Organizzative **6**

3. Processi gestionali *7*

3.1. Obiettivi e priorità **7**

3.2. Monitoraggio e controllo **7**

3.3. Gestione dei rischi **8**

3.4. Gestione delle comunicazioni **9**

3.5. Gestione della configurazione e della qualità **9**

4. Processi tecnici *9*

4.1. Metodi, strumenti e tecniche **9**

4.1.1 Ambiente di sviluppo 9

4.1.2 Linguaggi 10

4.1.3 Standard e linee guida 10

4.2. Documentazione **10**

4.3. Funzionalità di supporto al progetto **11**

4.3.1 Pianificazione della qualità 11

4.3.2 Gestione delle configurazioni 11

5. Pianificazione delle attività e delle risorse *12*

5.1. Work Breakdown Structure (WBS) **12**

5.2. Attività e dipendenze (PERT) **13**

5.3. Diagramma di Gantt **15**

Appendici *15*

1. Introduzione

1.1. Descrizione generale del progetto

1.2. Scopo e obiettivi del piano

L'obiettivo pratico del corso è la realizzazione in team di un'app Android a supporto del **Laboratorio in Campo** per gli studenti di Scienze Ambientali. L'app dovrà gestire principalmente le seguenti funzionalità:

- Raccolta dati (piante, rocce, dati fisici/chimici).
- Condivisione di materiali e comunicazione tra i membri del team.
- Utilizzo dei sensori dello smartphone (GPS, fotocamera, altitudine).

In particolare, gli utenti sono individuati come docenti e studenti, ognuno con ruoli e permessi differenti. Il risultato atteso è un'applicazione funzionante, testata e documentata, che possa essere utilizzata durante le attività di laboratorio in campo. Gli studenti sono in grado di:

- Unirsi a un gruppo di lavoro.
- Inserire dati raccolti sul campo, tramite l'upload di foto, scrivere note testuali e modificare i dati inseriti e visualizzare i dati raccolti da altri membri del gruppo.
- Visualizzare i dati raccolti in tempo reale.
- Generare report in formato xlsx dei dati raccolti e scrivere una relazione finale.

I docenti sono in grado di:

- Creare gruppi di lavoro e invitare gli studenti a unirsi.
- Visualizzare i dati raccolti dagli studenti in tempo reale.
- Generare report in formato xlsx dei dati raccolti.

1.3. Definizioni, acronimi e riferimenti

Definizioni e Acronimi

Al fine di sciogliere in partenza possibili ambiguità, di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi dei termini tecnici utilizzati nel presente Piano di Progetto:

- **WBS (Work Breakdown Structure)**: Struttura di scomposizione del progetto in attività, funzioni e task elementari.



- **PERT (Program Evaluation and Review Technique)**: Diagramma che rappresenta le attività del progetto e le relazioni tra di esse, aiutando a identificare il percorso critico.
- **Gantt**: Diagramma che mostra le attività del progetto nella scala temporale, permettendo di visualizzare sovrapposizioni, dipendenze e durata.
- **SRS (Software Requirements Specification)**: Documento di specifica dei requisiti software.
- **App**: Applicazione mobile per Android.
- **D0, D1, ecc.**: Nomenclatura utilizzata per identificare i vari Deliverable del progetto.

Riferimenti

Di seguito sono elencati i documenti e i materiali a cui ci si riferisce nel presente piano:

- **Documenti interni**:
  - *Deliverable D0*: Documento contenente la definizione dei gruppi di lavoro, l'elenco dei partecipanti e i relativi CV.
  - *Deliverable D1*: Documento contenente l'analisi dei requisiti e il contesto generale del progetto.
- **Documenti esterni e manuali**:
  - Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software.
  - Documentazione ufficiale per lo sviluppo Android.

1.4. Struttura del documento

La Sezione 2 descrive l'organizzazione del progetto. La Sezione 3 riporta i processi gestionali e la Sezione 4 i processi tecnici. La Sezione 5 contiene la pianificazione delle attività e delle risorse. Le appendici raccolgono il materiale di riferimento.

2. Organizzazione del progetto

2.1. Modello di processo

Per lo sviluppo della nostra applicazione adotteremo un modello di processo ibrido, che combina elementi del modello Waterfall e della metodologia Agile: in questo modo tramite il modello Waterfall potremo allinearci rigorosamente al calendario accademico scelto dal docente, caratterizzato da una sequenza di 7 deliverable (D1–D7) con scadenze temporali fisse e contenuti predefiniti; mentre a livello operativo interno, il modello Agile favorisce una comunicazione costante e trasparente tra i membri del gruppo, permettendo di sviluppare



e testare l'applicazione Android per moduli successivi. In questo modo è possibile verificare continuamente le funzionalità sul campo (come l'acquisizione GPS, la gestione della fotocamera e il salvataggio dei dati offline), intercettare eventuali bug e accogliere miglioramenti senza compromettere il rispetto delle scadenze formali.

2.2. Struttura organizzativa e Responsabilità Progetto

Il team di lavoro è composto da 5 membri e adotta una struttura organizzativa orizzontale e paritetica. Non è prevista una suddivisione dei ruoli specifica o compiti tecnici rigidi; puntiamo invece su una rotazione dei compiti da scandire per ciascun deliverable. In occasione di ogni consegna, il carico di lavoro complessivo viene scomposto in parti equivalenti, assegnando una specifica responsabilità di stesura e compito a ciascun componente del gruppo.

In questo modo ciascun componente produce in autonomia la propria sezione assegnata, inclusi file testuali, tabelle, schemi, ecc. Questi documenti vengono poi aggregati e convertiti in un progetto LaTeX unificato. In questa fase ci si avvale dell'assistenza di strumenti di Intelligenza Artificiale per supportare la generazione del codice LaTeX (convertito poi in PDF e revisionato congiuntamente dal gruppo per verificarne la correttezza e la coerenza).

Per la presente consegna (D2 - Piano di Progetto) e per le attività complessive di sviluppo, la ripartizione dei compiti e delle aree di presidio è strutturata come segue:

Membro	Ruolo	Responsabilità
Ibrahima Tely Barry	Referente di Progetto	Referente unico per comunicazioni formali con il docente e sottomissione consegne su Moodle.
Damiano Scarpa	Membro del Team	Redazione Sezione 2 (Organizzazione del progetto); sviluppo UI/UX e layout Android.
Claudia Cogoni	Membro del Team	Redazione Sezione 3 (Processi gestionali e rischi); sviluppo software e data layer.
Nicola Sossai	Membro del Team	Redazione Sezione 4 (Processi tecnici e ambiente); sviluppo software e architettura.
Taj Uddin	Membro del Team	Redazione Sezione 5 (Pianificazione e stima costi); testing e Quality Assurance.

2.3. Interfacce Organizzative

Le modalità di comunicazione del team si articolano su tre livelli:

- **Interfaccia con il Docente:** Un unico componente del gruppo, Ibrahima Tely Barry, funge da referente ufficiale per le eventuali comunicazioni formali e per l'invio delle consegne su Moodle.



- **Interfaccia con gli Utenti Finali (Docenti e Studenti di Scienze Ambientali):** La relazione con gli stakeholder per la raccolta e la validazione dei requisiti è avvenuta principalmente attraverso:
  - Un questionario tramite Google Form preparato e distribuito per la consegna D1, utile a mappare i bisogni concreti degli utenti.
  - La partecipazione all'incontro online su Zoom organizzato dal professore con i responsabili del Laboratorio in Campo.

3. Processi gestionali

3.1. Obiettivi e priorità

L'obiettivo di gestione è consegnare i sette deliverable (D1–D7) nelle date fissate dal docente e arrivare a un'app Android funzionante che copra i requisiti a priorità Alta del D1. Tra i tre vincoli di progetto le priorità sono:

1. **Tempi**: le scadenze dei deliverable sono fisse e non negoziabili, quindi hanno la precedenza su tutto.
2. **Qualità**: a parità di tempo si preferisce consegnare meno funzionalità ma verificate, partendo dai requisiti RF a priorità Alta (uso offline, schede, mappa, foto e note georeferenziate, esportazione).
3. **Costi**: il progetto non ha budget economico; il costo coincide con le ore di lavoro dei membri e con strumenti gratuiti o open source, per cui non è un vincolo critico.

In caso di ritardo, l'ambito si riduce rinviando i requisiti a priorità Media e Bassa, senza spostare le scadenze.

3.2. Monitoraggio e controllo

L'avanzamento è controllato rispetto al diagramma di Gantt (Sezione 5.3) e alla ripartizione dei compiti di ogni deliverable (Sezione 2).

- **Riunione settimanale** del team (in presenza o online) per verificare lo stato delle attività, i problemi aperti e i compiti della settimana successiva; le decisioni sono riportate in un breve verbale (Appendice B).
- **Stato delle attività**: ogni attività è tracciata come *issue* su GitHub con responsabile e stato (da fare, in corso, completata), così l'avanzamento è visibile a tutti.
- **Indicatori**: percentuale di attività completate rispetto al piano, numero di requisiti RF implementati e verificati, issue aperte e giorni mancanti alla scadenza del deliverable.
- **Revisione prima della consegna**: alcuni giorni prima di ogni scadenza il team rilegge insieme il documento compilato e verifica che tutte le sezioni siano complete.

Se un'attività accumula ritardo, il responsabile lo segnala subito sul gruppo; nella riunione successiva il team ridistribuisce il lavoro o riduce l'ambito secondo le priorità indicate sopra. Il referente di progetto, Ibrahima Tely Barry, interviene se il ritardo mette a rischio una consegna.

3.3. Gestione dei rischi

I rischi sono stati individuati dal team e valutati per probabilità e impatto (Alta, Media, Bassa). Sono riesaminati nella riunione settimanale e aggiornati a ogni deliverable.

ID	Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
R1	Ritardo nella consegna di un deliverable	Media	Alta	Attività tracciate su GitHub, revisione alcuni giorni prima della scadenza, riduzione dell'ambito secondo le priorità
R2	Poca esperienza del team nello sviluppo Android	Alta	Media	Prototipi semplici all'inizio, documentazione ufficiale, sviluppo per moduli successivi
R3	Requisiti instabili o non validati dai docenti	Media	Alta	Validazione dei requisiti con i docenti prima dello sviluppo, modifiche registrate come issue
R4	Complessità del funzionamento offline e della sincronizzazione	Alta	Alta	Architettura offline-first fin dall'inizio, test senza connessione, sincronizzazione semplice prima di quella automatica
R5	Sensori (GPS, bussola, clinometro) assenti o imprecisi su alcuni dispositivi	Media	Media	Test su dispositivo fisico, inserimento manuale sempre disponibile come alternativa
R6	Indisponibilità temporanea di un membro (esami, malattia)	Media	Media	Rotazione dei compiti, codice e documenti condivisi su GitHub, sostituzione da parte di un altro membro
R7	Perdita di lavoro o conflitti tra versioni	Bassa	Alta	Git e GitHub, commit frequenti, pull request revisionate, nessuna modifica diretta sul ramo principale
R8	Scarso coinvolgimento degli utenti finali (il questionario del D1 ha raccolto 7 risposte)	Media	Media	Nuove occasioni di confronto con docenti e studenti, prove di usabilità sul campo

3.4. Gestione delle comunicazioni

- **Interne al team**: un gruppo WhatsApp per il coordinamento quotidiano e le domande rapide; riunioni settimanali per decisioni e avanzamento; GitHub (issue e pull request) per tutto ciò che riguarda codice e documenti, così le discussioni tecniche restano legate al lavoro a cui si riferiscono.
- **Con il docente**: solo tramite il referente di progetto, che invia le consegne su Moodle e gestisce le comunicazioni formali (Sezione 2.3).
- **Con gli utenti finali**: questionari (Google Form) e incontri, anche online su Zoom, con i docenti e gli studenti del Laboratorio in Campo per raccogliere e validare i requisiti.

Le decisioni importanti prese in chat vengono riportate nel verbale della riunione successiva, in modo che restino documentate.

3.5. Gestione della configurazione e della qualità

Codice e documenti sono gestiti con Git in un repository GitHub condiviso. Le modifiche entrano nel ramo principale tramite pull request revisionate da un altro membro, e ogni consegna è contrassegnata da un tag che permette di ritrovare la versione consegnata. Ogni documento e ogni funzione sono controllati da un membro diverso dall'autore prima della consegna o dell'integrazione; un'attività è considerata conclusa solo dopo questo controllo. Le regole operative di versionamento e il piano della qualità (chi controlla, che cosa e quando) sono descritti nella Sezione 4.3.

4. Processi tecnici

4.1. Metodi, strumenti e tecniche

4.1.1 Ambiente di sviluppo

L'app è sviluppata per dispositivi Android. Gli strumenti sono quelli proposti nella Sezione 5 del D1 e sono riepilogati qui con il loro ruolo nel processo di sviluppo.



Ambito	Strumento	Utilizzo nel progetto
Sviluppo dell'app	Android Studio	IDE ufficiale
Test su dispositivo	Smartphone Android e emulatore	Prove di GPS, fotocamera
Mappe e posizione	OpenStreetMap con libreria (osmdroid o MapLibre)	Mappe scaricabili e consultabili offline
Dati locali	SQLite tramite Room	Salvataggio di rilievi e bozze sul dispositivo senza connessione
Controllo versione	Git e GitHub	Repository condiviso del codice e della documentazione
Comunicazione	WhatsApp	Coordinamento del team
Documentazione	LaTeX (XeLaTeX)	Redazione dei deliverable

4.1.2 Linguaggi

- **Java**: linguaggio di sviluppo dell'app Android.
- **SQL**: definizione e interrogazione del database locale SQLite (tramite Room).
- **XML**: layout delle schermate Android.
- **LaTeX**: documentazione di progetto.

4.1.3 Standard e linee guida

- **Codice**: convenzioni standard di Java nomi delle classi in *UpperCamelCase*, dei metodi e delle variabili in *lowerCamelCase*, costanti in maiuscolo, codice commentato dove la logica non è evidente e nessuna duplicazione di funzioni già esistenti.
- **Interfaccia**: linee guida Material Design di Android, con attenzione all'uso all'aperto emerso dall'analisi dei mock-up (D1, Sezione 4).
- **Requisiti e modelli**: i requisiti seguono gli identificativi RF del D1; i modelli di analisi e progettazione usano la notazione UML.
- **Documenti**: tutti i deliverable usano il formato comune del corso e lo stesso modello LaTeX.

4.2. Documentazione

Il piano della documentazione indica quali documenti produce il progetto, chi ne è responsabile e quando vengono revisionati.



Documento	Contenuto	Responsabile	Revisione
D0	Proposta di progetto	Team Leader	Prima della consegna
D1	Contesto, requisiti, analisi dei competitor e dei mock-up, strumenti	Team Leader	Prima della consegna
D2	Piano di progetto (questo documento)	Team Leader	Prima della consegna; aggiornato a ogni modifica della pianificazione

4.3. Funzionalità di supporto al progetto

4.3.1 Pianificazione della qualità

Il piano stabilisce chi controlla che cosa e in quale momento; i criteri di accettazione sono da concordare con i docenti.

Oggetto	Attività di controllo	Chi controlla	Quando
Documenti	Revisione di correttezza, completezza e coerenza con il D1	Un membro diverso dall'autore	Prima di ogni consegna
Codice	Revisione tramite pull request e rispetto delle convenzioni	Un membro diverso dall'autore	Prima dell'integrazione nel ramo principale
Funzioni dell'app	Test unitari e di integrazione (ad es. salvataggio offline, sincronizzazione)	Chi sviluppa la funzione	Durante lo sviluppo
Requisiti RF a priorità Alta	Verifica rispetto ai criteri di accettazione	Team Leader	A ogni rilascio intermedio
Usabilità sul campo	Prova con studenti e docenti, anche all'aperto e senza connessione	Team con i docenti	Prima del rilascio finale

4.3.2 Gestione delle configurazioni

Per la gestione delle configurazioni il team usa **Git** con un repository su **GitHub**, che contiene codice dell'app e documentazione LaTeX.

- **Struttura**: un ramo principale (`main`) sempre stabile e funzionante; ogni funzione o documento è sviluppato in un ramo separato.
- **Integrazione**: le modifiche entrano nel ramo principale solo tramite pull request, approvata da almeno un altro membro.
- **Commit**: piccoli e frequenti, con un messaggio che descrive la modifica.

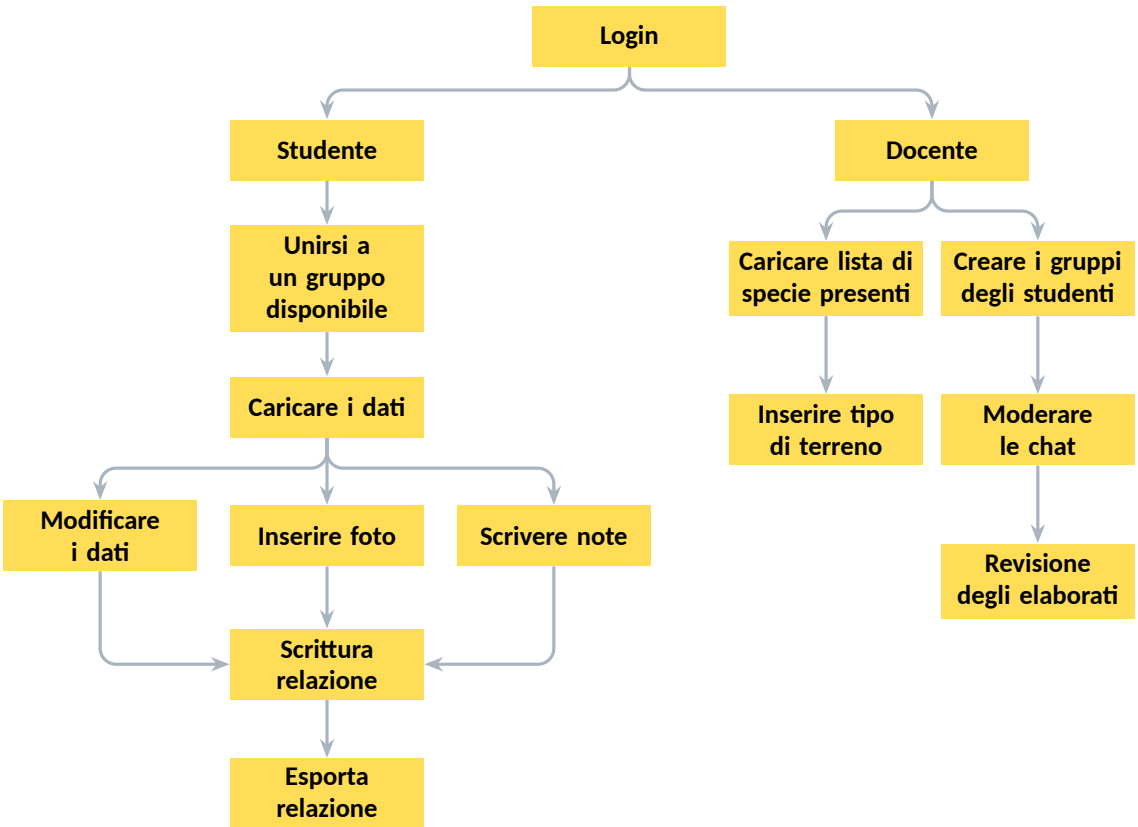
- **Versioni**: i rilasci e le consegne dei deliverable sono contrassegnati da un *tag* (ad es. `D2-v1.0`), che consente di ritrovare la configurazione consegnata.
- **Modifiche ai requisiti**: sono discusse con il Team Leader e registrate come issue prima di essere inserite nel progetto.

Il controllo della configurazione e della qualità è trattato dal punto di vista gestionale anche nella Sezione 3.5.

5. Pianificazione delle attività e delle risorse

5.1. Work Breakdown Structure (WBS)

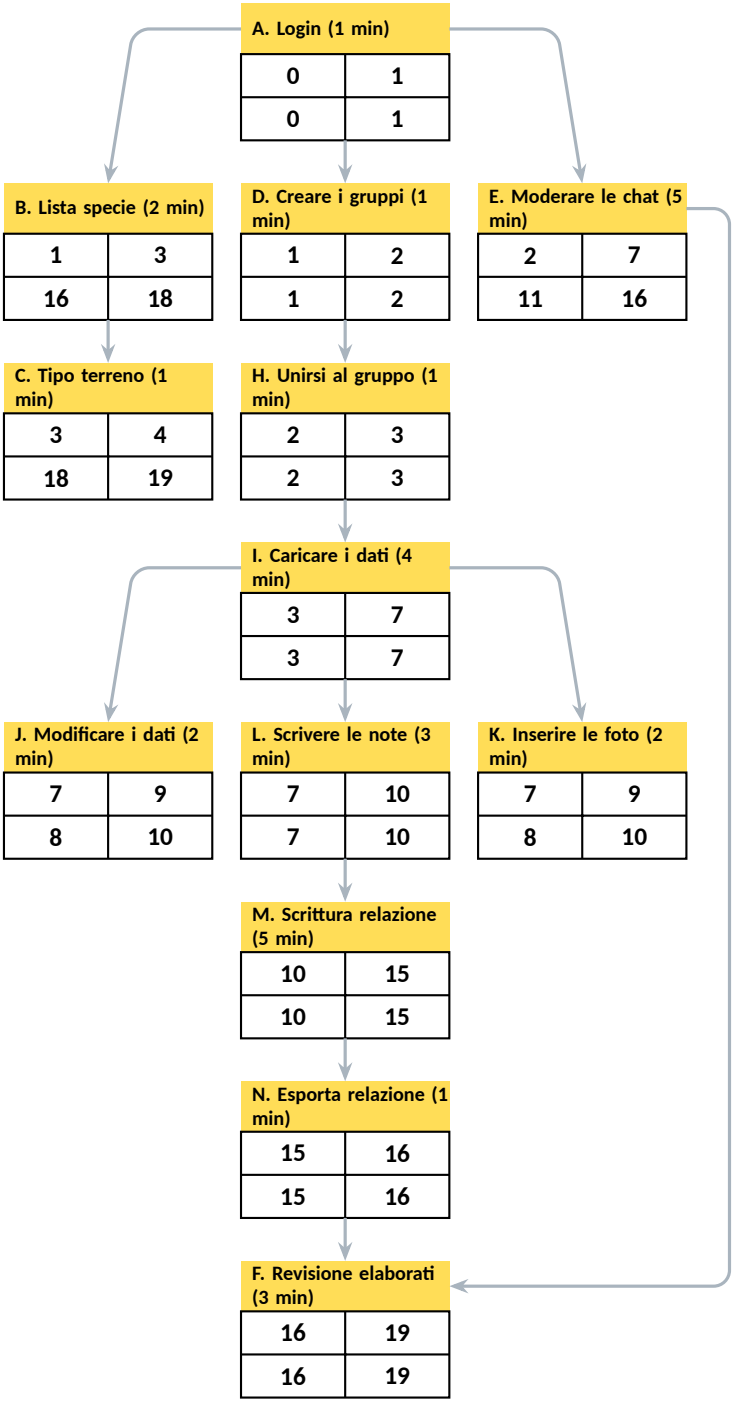
Il lavoro è scomposto per ruolo. Dopo il login, comune a tutti, studente e docente svolgono attività distinte. Lo studente si unisce a un gruppo, carica i dati e li completa con modifiche, foto e note, poi scrive ed esporta la relazione. Il docente prepara l'uscita (lista delle specie, tipo di terreno, gruppi), modera le chat e revisiona gli elaborati.



5.2. Attività e dipendenze (PERT)

ID	Attività	Predecessori	Durata	Responsabile
A	Login	–	1 min	Studente, Docente
B	Caricare la lista delle specie presenti	A	2 min	Docente
C	Inserire il tipo di terreno	B	1 min	Docente
D	Creare i gruppi degli studenti	A	1 min	Docente
E	Moderare le chat	A	5 min	Docente
H	Unirsi a un gruppo	D	1 min	Studente
I	Caricare i dati	H	4 min	Studente
J	Modificare i dati	I	2 min	Studente
K	Inserire foto	I	2 min	Studente
L	Scrivere note	I	3 min	Studente
M	Scrittura della relazione	L	5 min	Studente
N	Esportare la relazione	M	1 min	Studente
F	Revisione degli elaborati	N, E	3 min	Docente

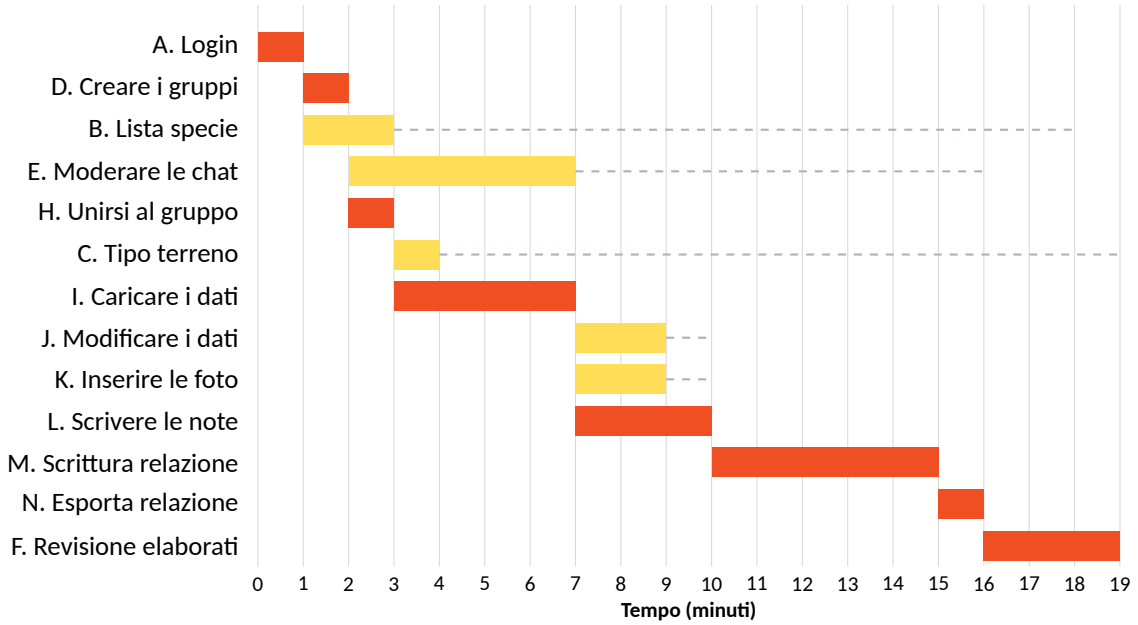
Diagramma PERT Ogni nodo riporta l'attività con la sua durata; nella prima riga ci sono inizio e fine al più presto, nella seconda inizio e fine al più tardi (in minuti). Le attività sono: A Login (1), B Caricare la lista delle specie presenti (2), C Inserire il tipo di terreno (1), D Creare i gruppi degli studenti (1), E Moderare le chat (5), F Revisione degli elaborati (3), H Unirsi a un gruppo (1), I Caricare i dati (4), J Modificare i dati (2), K Inserire foto (2), L Scrivere note (3), M Scrittura della relazione (5), N Esportare la relazione (1).



Il cammino critico è A–D–H–I–L–M–N–F, con una durata complessiva di 19 minuti: su queste attività inizio al più presto e al più tardi coincidono. Le altre hanno un margine (slack): 1 minuto per J e K, 9 per E e 15 per B e C.

5.3. Diagramma di Gantt

Il diagramma riporta le attività sull'asse del tempo, in minuti, a partire dall'inizio al più presto calcolato con il PERT. Le barre arancioni sono le attività del cammino critico, quelle gialle le altre; il tratteggio indica il margine entro cui un'attività può slittare senza ritardare la fine (19 minuti).



Appendici

Appendice A Materiale di riferimento

Il piano si basa su:

Documenti di progetto

- **D0 Proposta di progetto**: composizione del team e curriculum dei membri.
- **D1 Analisi del contesto e dei requisiti**: stakeholder, risultati del questionario, elenco dei requisiti RF01RF32 con priorità, analisi dei competitor e dei mockup, strumenti di sviluppo.

Materiale del committente e degli utenti

- Indicazioni del docente sul progetto e calendario dei deliverable D1D7.
- Incontro online su Zoom, organizzato dal docente, con i responsabili del Laboratorio in Campo di Scienze Ambientali.



- Questionario (Google Form) a studenti e docenti del laboratorio, somministrato dal 13 al 15 ottobre 2026 (7 risposte).

Mock-up dell'hackathon di settembre

- **BallMap**: 14 schermate (accesso, mappa, rilevazione, storico, revisione e permessi).
- **Field Lab**: 23 schermate (dashboard, botanica, chimica dell'acqua, gruppo e chat, report, profilo, sincronizzazione e SOS).

L'analisi dettagliata di entrambi è nella Sezione 4.2 del D1.

Applicazioni analizzate QField (per QGIS), Rock Identifier e KoboToolbox/KoboCollect, confrontate nella Sezione 4.1 del D1.